EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

VEJA SEU RESULTADO NO SAS aluno

6º Simulado SAS enem 2021

2º DIA

Período de aplicação: 14/10/2021 a 17/10/2021

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
   a) as questões de número 91 a 135 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) as questões de número 136 a 180 são relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
5. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
6. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

03_2021_6oENEM_CN.indd 1 03/08/2021 14:22:06

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

Há um período que se inicia no momento da exposição a um agente infeccioso até o surgimento dos sinais e sintomas de uma doença. Por exemplo, na catapora, esse período é de 14 a 16 dias.

No contexto da medicina, o nome apropriado para esse intervalo de tempo é

A) latência.
B) infecção.
C) incubação.
D) transmissão.
E) convalescença.

QUESTÃO 92

TEXTO I

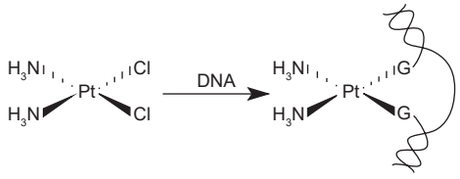
Compostos de coordenação, ou complexos inorgânicos, são moléculas que, geralmente, apresentam um átomo metálico central, ou íon metálico, atuando como ácido de Lewis, rodeado por íons ou moléculas, chamados de ligantes, que são bases de Lewis.

TEXTO II

O emprego de compostos inorgânicos em quimioterapia, principalmente aqueles contendo metais, foi muito limitado até a demonstração da atividade anticancerígena de compostos de coordenação contendo platina, que agem em tumores localizados, como nos casos de câncer testicular e ovariano. Esses complexos apresentam dois grupos ligantes iguais do mesmo lado (ambos à esquerda ou ambos à direita) na estrutura, ao ponto que os complexos que apresentam grupos ligantes iguais em lados opostos (um à direita e outro à esquerda) não apresentam atividade anticancerígena.

Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 28 nov. 2020. (adaptado)

A interação do complexo de platina com o DNA é mostrada a seguir.



De acordo com os textos, a ação anticancerígena dos complexos inorgânicos de platina se deve à sua configuração

A) cis.
B) trans.
C) óptica.
D) metamérica.
E) tautomérica.

QUESTÃO 93

Em 16 de outubro de 2017, cientistas anunciaram a detecção de ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo previstas por Einstein há mais de um século. Tais ondulações são decorrentes da colisão entre duas estrelas de nêutrons no espaço [...]. Esta descoberta, inédita na história da Física, foi feita com o auxílio de uma grande estrutura experimental chamada de LIGO. Suas instalações consistem em dois detectores idênticos em forma de L, um no estado de Washington e outro em Louisiana. Ambos utilizam *lasers* e espelhos para medir pequenas deformações no espaço-tempo causadas por radiação gravitacional. O objetivo é que cada detector registre alterações mínimas na distância percorrida no túnel por cada uma das partes do feixe luminoso dividido.



Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com. Acesso em: 16 ago. 2020. (adaptado)

Pela figura, ao chegar no espelho semitransparente, percebe-se que um feixe de laser é dividido em duas partes que viajam para outros dois espelhos separados por uma distância quilométrica. Após sofrer reflexão, essas partes retornam e encontram-se no interferômetro, gerando um padrão de interferência.

De acordo com o texto, esse experimento demonstra que o(a)

A) interferência luminosa é uma prova da natureza corpuscular da luz.
B) fenômeno da interferência está relacionado à natureza eletromagnética das ondas, como a luz.
C) sobreposição entre vale e crista irá gerar interferência construtiva, evidenciada pelas franjas escuras no padrão de interferência.
D) superposição entre vale e vale irá gerar interferência destrutiva, evidenciada pelas franjas claras no padrão de interferência.
E) padrão de interferência observado no interferômetro é alterado devido à diferença entre as distâncias percorridas por duas ondas.

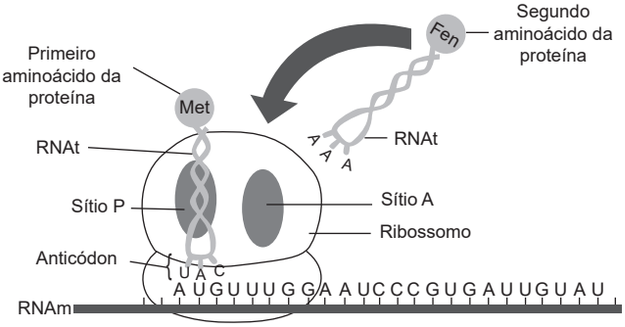
03_2021_6oENEM_CN.indd 2 03/08/2021 14:22:07

QUESTÃO 94

Observe o quadro do código genético e o processo de tradução proteica representados a seguir.

Segunda base de códon

Primeira base de códon	U	C	A	G	Terceira base de códon
U	UUU, UUC: Fenilalanina (Fen) UUA, UUG: Leucina (Leu)	UCU, UCC, UCA, UCG: Serina (Ser)	UAU, UAC: Tirosina (Tir) UAA, UAG: Códons de parada	UGU, UGC: Cisteína (Cis) UGA: Códon de parada UGG: Triptofano (Trp)	U C A G
C	CUU, CUC, CUA, CUG: Leucina (Leu)	CCU, CCC, CCA, CCG: Prolina (Pro)	CAU, CAC: Histidina (His) CAA, CAG: Glutamina (Gln)	CGU, CGC, CGA, CGG: Arginina (Arg)	U C A G
A	AUU, AUC, AUA: Isoleucina (Ile) AUG: Metionina (Met)	ACU, ACC, ACA, ACG: Treonina (Tre)	AAU, AAC: Asparagina (Asn) AAA, AAG: Lisina (Lis)	AGU, AGC: Serina (Ser) AGA, AGG: Arginina (Arg)	U C A G
G	GUU, GUC, GUA, GUG: Valina (Val)	GCU, GCC, GCA, GCG: Alanina (Ala)	GAU, GAC: Aspartato (Asp) GAA, GAG: Glutamato (Glu)	GGU, GGC, GGA, GGG: Glicina (Gli)	U C A G



O sexto códon dessa sequência corresponde à

A) isoleucina.
B) leucina.
C) parada.
D) tirosina.
E) valina.

QUESTÃO 95

O bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) sólido sofre decomposição a temperaturas relativamente baixas (cerca de 100 °C), conforme a reação equacionada e não balanceada a seguir.

$$NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$$

Como libera gás e é endotérmica, a reação é utilizada na produção de espumas termoplásticas estruturais, como pó químico em extintores de incêndio e como “fermento químico” na preparação de pães e bolos.

Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 19 abr. 2021. (adaptado)

Considere que, em uma massa de bolo, utilizou-se 16,8 g de bicarbonato de sódio. Além disso, as massas molares dos elementos H, C, O e Na são, em $g \cdot mol^{-1}$, iguais a 1, 12, 16 e 23, respectivamente, e o volume molar do CO_2 a 180 °C e 1 atm é de, aproximadamente, 37,0 L.

Supondo que o bolo foi assado a 180 °C, qual foi o volume aproximado de gás carbônico liberado no preparo desse bolo?

A) 1,8 L
B) 3,7 L
C) 4,4 L
D) 7,4 L
E) 8,8 L

03_2021_6oENEM_CN.indd 3 03/08/2021 14:22:07

QUESTÃO 96

Em um átomo de hidrogênio, um elétron e um próton (núcleo) de massas aproximadamente iguais a $9 \cdot 10^{-31}$ kg e $1{,}5 \cdot 10^{-27}$ kg, respectivamente, estão separados por uma distância média de $5 \cdot 10^{-11}$ m. Considere a constante gravitacional igual a $G = 6{,}7 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$, a constante eletrostática no vácuo igual a $K = 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$ e as cargas do elétron e do próton iguais a $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

Nesse caso, a razão entre as forças eletrostática e gravitacional, nessa ordem, que atuam nessas partículas é da ordem de grandeza de

A) 10^{-40}
B) 10^{-39}
C) 10^{-32}
D) 10^{39}
E) 10^{40}

QUESTÃO 97

Encher balões sem assoprar? Você vai precisar de: fermento biológico, garrafa PET, açúcar, água morna, colher (de chá) e balões de festa (bexigas). Coloque duas colheres (de chá) de fermento biológico na garrafa PET. Em seguida, acrescente três colheres (de chá) de açúcar e um copo cheio de água. Agite a mistura. Prenda a ponta da bexiga na boca da garrafa. Aguarde de uma a duas horas. O fermento biológico é composto por fungos, organismos que se alimentam de açúcares e gostam de ambientes quentes. Ao digerir o açúcar, eles produzem substâncias químicas que são voláteis, ou seja, se espalham pelo ar. Resultado: a bexiga enche sem precisar soprar!

BALÃO de fermento. *Revista Ciência Hoje das Crianças*, 17 jul. 2019. Disponível em: http://chc.org.br. Acesso em: 29 abr. 2021. (adaptado)

Os compostos voláteis liberados no processo biológico do experimento são

A) etanol e gás oxigênio.
B) etanol e gás carbônico.
C) ácido acético e ácido láctico.
D) ácido acético e gás oxigênio.
E) ácido láctico e gás carbônico.

QUESTÃO 98

Tartarugas resgatadas de um vazamento de óleo que deixou resíduos ao longo da costa litorânea de Israel estão recebendo maionese como parte de seu tratamento. Funcionários do Centro Nacional de Resgate da Tartaruga Marinha dizem que o ingrediente está ajudando a limpar o sistema digestivo dos répteis.

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 13 abr. 2021.

A maionese é eficiente no tratamento das tartarugas, pois é

A) formada por compostos apolares, que formam ligações de hidrogênio com o óleo.
B) considerada uma emulsão e interage com o óleo por interações do tipo dipolo induzido.
C) considerada uma substância alcalina, que reage com o óleo formando sais solúveis em água.
D) formada por compostos polares, que auxiliam os ácidos do estômago na retirada do óleo.
E) constituída por alcoóis, que reagem com o óleo formando ésteres, que são expelidos na urina.

QUESTÃO 99

O superaquecimento de componentes eletrônicos é uma das preocupações ao fabricá-los. Pensando nisso, uma empresa fez alguns testes em um componente de um circuito elétrico. Tal componente é feito de um material com calor específico e massa iguais a 180 $cal \cdot kg^{-1} \cdot °C^{-1}$ e 4 g, respectivamente. Ele foi submetido a alguns testes a fim de simular o seu funcionamento típico. Nesses testes, verificou-se que a temperatura do componente subia em média 2 °C por minuto. Para evitar esse aumento de temperatura, a empresa pretende utilizar uma pasta térmica, que facilita o fluxo de calor trocado entre o componente e o meio.

Suponha que o componente seja utilizado de maneira típica, nos mesmos intervalos de tempo e faixas de temperatura dos testes. Considere que 1 cal = 4 J.

Qual é o fluxo médio de calor que deve ser dissipado, em J/s, com o auxílio da pasta térmica, para que o componente não altere sua temperatura?

A) $6{,}00 \cdot 10^{-3}$
B) $2{,}40 \cdot 10^{-2}$
C) $9{,}60 \cdot 10^{-2}$
D) $1{,}44 \cdot 10^{0}$
E) $5{,}76 \cdot 10^{3}$

03_2021_6oENEM_CN.indd 4 03/08/2021 14:22:07

QUESTÃO 100

O teorema de Hardy-Weinberg é uma equação matemática utilizada para calcular a variação genética de uma população em equilíbrio. A equação é uma expressão de um princípio que declara que a variação genética de uma população permanece constante de uma geração para a outra na ausência de fatores perturbadores.

Disponível em: https://www.nature.com. Acesso em: 14 abr. 2021. (adaptado)

Um dos fatores perturbadores que pode afetar esse equilíbrio é o(a)

A) aleatoriedade dos cruzamentos.
B) ausência de eventos migratórios.
C) aumento do número de indivíduos.
D) configuração pan-mítica da população.
E) sobrevivência diferencial dos indivíduos.

QUESTÃO 101

As propriedades coligativas foram estudadas pela primeira vez por François-Marie Raoult, químico francês nascido em 1830, em Fournès. A importância dessas propriedades torna-se evidente em muitos momentos do cotidiano.

Disponível em: https://www.fc.up.pt. Acesso em: 18 jan. 2021. (adaptado)

Uma prática presente no dia a dia, explicada pelas propriedades estudadas por Raoult, é

A) cozinhar alimentos na panela de pressão.
B) embrulhar frutos verdes em sacos de papel.
C) adicionar gotas de limão na salada de frutas.
D) adicionar sal de cozinha na água de cozimento.
E) usar vinagre para tirar cheiro de peixe das mãos.

QUESTÃO 102

Ingenuity em Marte: o sucesso do 1º voo de helicóptero no Planeta Vermelho na história

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, pilotou com sucesso um pequeno helicóptero (drone) em Marte. Voar no Planeta Vermelho não é fácil. A atmosfera é muito fina, com o equivalente a apenas 1% da densidade aqui na Terra. Isso torna desafiador para as pás de um helicóptero conseguirem ganhar sustentação suficiente para pairar. O drone, chamado Ingenuity, ficou no "ar" por menos de um minuto, mas a Nasa celebra o que foi o primeiro voo controlado por uma aeronave em outro planeta. A confirmação veio por meio de um satélite em Marte, que transmitiu os dados do helicóptero para a Terra.

Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 21 abr. 2021. (adaptado)

Considere a aceleração da gravidade terrestre $g = 10\ m \cdot s^{-2}$, a massa do drone Ingenuity aproximadamente igual a 1,8 kg e a aceleração da gravidade na superfície de Marte igual a $3,7\ m \cdot s^{-2}$.

Em relação à Terra, o drone Ingenuity em Marte tem

A) peso maior e massa igual.
B) peso menor e massa igual.
C) peso igual e massa diferente.
D) peso maior e massa diferente.
E) peso menor e massa diferente.

03_2021_6oENEM_CN.indd 5 03/08/2021 14:22:07

QUESTÃO 103

Depois de uma aula de Biologia sobre fisiologia vegetal, um estudante decidiu fazer um experimento em sua casa. Primeiro, ele numerou quatro vasos de plantas de 1 a 4 e em todos colocou terra misturada com um pouco de areia. Em seguida, plantou grãos de feijão nos vasos 1 e 2 e grãos de milhos nos vasos 3 e 4. Os vasos ímpares (um com feijão e outro com milho) foram colocados em local iluminado, enquanto os vasos pares (um com feijão e outro com milho) foram colocados em um local escuro. Alguns dias depois, o estudante observou o que aconteceu com as sementes.



De acordo com a fisiologia dessas espécies vegetais, espera-se que o estudante tenha observado que as sementes dos quatro vasos germinaram, pois o

A feijão e o milho apresentam fotoblastismo positivo, sem gerar plântulas estioladas.

B feijão e o milho apresentam fotoblastismo negativo, com crescimento característico do estiolamento.

C milho e o feijão apresentam fotoblastismo neutro, com as sementes colocadas no escuro gerando plântulas estioladas.

D feijão apresenta fotoblastismo negativo e o milho apresenta fotoblastismo positivo, com as sementes colocadas no escuro gerando plântulas estioladas.

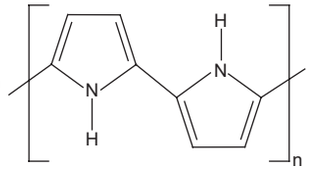
E milho apresenta fotoblastismo negativo e o feijão apresenta fotoblastismo positivo, com as sementes colocadas em local iluminado gerando plântulas estioladas.

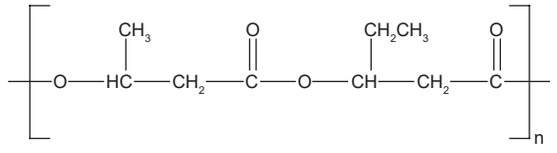
QUESTÃO 104

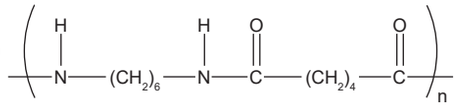
Muitos plásticos levam mais de 100 anos para serem totalmente degradados, pois a alta massa molar média e a hidrofobicidade desses materiais dificultam a ação dos microrganismos e das enzimas destes. Apesar disso, um balanço entre hidrofobicidade e hidrofilicidade e a presença de ligações hidrolisáveis de grupos ésteres, por exemplo, são fatores que contribuem para a possibilidade de biodegradação de polímeros, que são chamados de polímeros biodegradáveis.

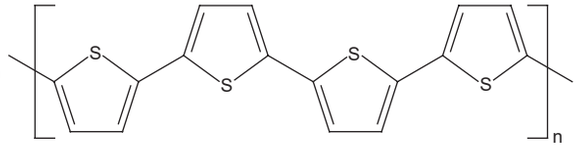
Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 22 abr. 2021. (adaptado)

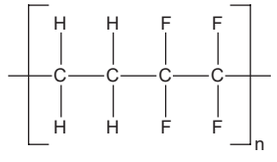
De acordo com o texto, qual dos polímeros a seguir pode ser classificado como biodegradável?

A


B


C


D


E


03_2021_6oENEM_CN.indd 6 03/08/2021 14:22:07

QUESTÃO 105

O arco-íris surge quando o Sol ilumina as gotículas de água suspensas no ar, após uma chuva, por exemplo. Quando um raio bate na borda de uma gotinha de água, a luz branca do Sol é desviada e se decompõe nas sete cores que compõem seu espectro: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 7 jul. 2021. (adaptado)

De acordo com o texto, o fenômeno descrito está diretamente associado à

A) absorção.
B) difração.
C) dispersão.
D) reflexão.
E) polarização.

QUESTÃO 106

A tabela de calorias, em que fabricantes de alimentos se baseiam para informar o consumidor sobre valores calóricos de produtos, foi criada pelo químico americano Wilbur Atwater na segunda metade do século XIX.

Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 20 abr. 2021.

Os valores informados nessas tabelas se referem ao(à)

A) calor liberado no anabolismo de um alimento.
B) energia liberada na combustão de um alimento.
C) massa de carboidratos contida em um alimento.
D) quantidade de gordura presente em um alimento.
E) número de ATP formado com a ingestão de um alimento.

QUESTÃO 107

Nas conferências sobre mudanças climáticas, a preocupação com o aquecimento global deixou em evidência o termo “sequestro de carbono”. Uma vez que o gás carbônico é um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa, há uma relação direta entre esse fenômeno e o ciclo do carbono. Esse ciclo é bastante impactado por atividades antrópicas, como o desmatamento, e o sequestro de carbono ocorre naturalmente em uma de suas etapas.

O termo “sequestro” usado no texto se refere à

A) assimilação de gás carbônico da atmosfera por seres clorofilados fotossintetizantes.
B) reciclagem do carbono pela degradação de matéria orgânica no processo de decomposição.
C) remoção do carbono preso em combustíveis fósseis há milhões de anos no processo de combustão.
D) utilização do carbono de moléculas orgânicas para produzir gás carbônico durante a respiração celular.
E) transferência de carbono realizada ao longo da cadeia alimentar pelos consumidores por meio da alimentação.

QUESTÃO 108

Para solucionar os problemas de transporte de uma cidade, planeja-se construir uma ponte que permite a travessia sobre um lago. Uma das vigas de sustentação dessa ponte deve ser construída em formato cilíndrico circular reto, com 30 m de altura e 2 m de diâmetro, e feita de maneira homogênea com concreto de densidade igual a 2500 kg/m^3. A viga será colocada na vertical em um lago, com sua base fixada ao fundo deste. Para isso, a empresa responsável pelo projeto deseja fazer um estudo da pressão P que a viga exerce no fundo do lago.

Considere, a aceleração gravitacional no local e o valor de π iguais a 10 m/s^2 e 3, respectivamente.

Desconsiderando a pressão exercida pela atmosfera e o empuxo da água, o valor da pressão P calculado pela empresa, em Pa, é igual a

A) $1{,}50 \cdot 10^5$
B) $2{,}50 \cdot 10^5$
C) $3{,}00 \cdot 10^5$
D) $3{,}75 \cdot 10^5$
E) $7{,}50 \cdot 10^5$

03_2021_6oENEM_CN.indd 7 03/08/2021 14:22:08

QUESTÃO 109

Uma vacina para malária apresentou eficácia de 77% em testes iniciais na Universidade de Oxford, o que pode se converter em um grande avanço de saúde pública na luta contra uma doença que mata mais de 400 mil pessoas por ano – a maioria delas na África Subsaariana. No Brasil, foram registrados 157,4 mil casos de malária em 2019, concentrados principalmente na Região Norte, com 37 mortes estimadas.

A malária é uma doença que pode ser fatal, causada por parasitas transmitidos a humanos pelo mosquito *Anopheles*. Embora seja evitável e curável, a doença afetou 229 milhões de pessoas em 2019, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Os sintomas iniciais são febre, dor de cabeça e calafrios; se não for tratada, a doença evolui rapidamente para um quadro mais grave, que pode se tornar fatal.

Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 26 abr. 2021. (adaptado)

Considerando o modo de transmissão dessa doença, são medidas profiláticas recomendadas o(a)

A) controle da população de hospedeiros intermediários, o saneamento básico e o tratamento dos doentes.
B) tratamento dos doentes, o saneamento básico e o uso de sapatos em locais onde há suspeita de contaminação.
C) higienização adequada das mãos e dos alimentos, o tratamento dos doentes e a fervura de roupas íntimas e de lençóis.
D) eliminação de criadouros, o controle da população do inseto vetor, a proteção de portas e janelas com telas e o uso de mosquiteiros e de repelentes.
E) controle da população de vetores, a proteção de portas e janelas com telas, o uso de mosquiteiros e a higiene na produção de caldos de cana-de-açúcar e de açaí.

QUESTÃO 110

Refrigerante é uma bebida não alcoólica, carbonatada, com alto poder refrescante encontrada em diversos sabores. A carbonatação dá “vida” ao produto, realça o paladar e a aparência da bebida. Sua ação refrescante está associada à solubilidade dos gases em líquidos e resulta da expansão do gás carbônico.

Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br. Acesso em: 14 abr. 2021.

Essa ação refrescante descrita no texto deve-se

A) ao pH da boca, que neutraliza a acidez da bebida.
B) à pressão, que aumenta quando a bebida chega ao estômago.
C) à temperatura da bebida, que aumenta no trajeto até o estômago.
D) às enzimas presentes na boca, que aceleram a decomposição do gás.
E) à concentração de CO_2 no organismo, que favorece a formação do gás.

QUESTÃO 111

Uma empresa desentupidora é chamada para desentupir um encanamento de um apartamento. Os funcionários dessa empresa observam as plantas do prédio e veem que a tubulação onde se encontra o entupimento é composta por um único cano. Para desentupi-lo, os funcionários precisam utilizar um aparelho gerador de frequências emitindo ondas sonoras que viajam através do cano pelo ar e que são refletidas nos dejetos. Eles colocam o gerador próximo ao ralo destampado, emitindo ondas com frequência igual a 40 Hz. Não obtendo sucesso, a frequência é aumentada para 50 Hz.

Considere a velocidade do som no ar igual a 340 m/s.

Qual é a diferença, em centímetro, entre os comprimentos de onda associados às diferentes frequências emitidas?

A) 153
B) 170
C) 680
D) 850
E) 900

03_2021_6oENEM_CN.indd 8 03/08/2021 14:22:08

QUESTÃO 112

A imunidade adquirida é desenvolvida durante a vida de uma pessoa. O processo de aprendizagem começa quando o sistema imunológico encontra invasores estranhos (antígenos). Então, os componentes da imunidade adquirida aprendem a melhor maneira de atacar cada antígeno e começam a desenvolver uma memória para ele. A imunidade adquirida é também denominada específica, pois planeja um ataque a um antígeno específico previamente encontrado.

Disponível em: https://www.msdmanuals.com. Acesso em: 2 maio 2021. (adaptado)

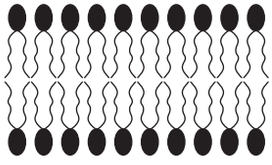
Um exemplo de células diretamente relacionadas a essa resposta imune são os

A) linfócitos.
B) eritrócitos.
C) neutrófilos.
D) eosinófilos.
E) queratinócitos.

QUESTÃO 113

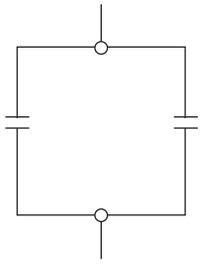
Para entender os diversos processos de natureza elétrica que ocorrem na membrana de uma célula, é comum serem utilizados modelos mais simples e conhecidos, como circuitos elétricos equivalentes. Esses modelos se baseiam na comparação entre a estrutura da membrana e um circuito elétrico com capacitores. O esquema a seguir representa a estrutura de uma membrana celular (A) e o circuito elétrico equivalente (B) formado por dois capacitores idênticos de capacitância C.

A



Membrana celular

B



Circuito equivalente

Disponível em: https://revistaseletronicas.pucrs.br. Acesso em: 22 abr. 2021.

Tipicamente, a capacitância C de uma membrana vale 1 pF ($1 \cdot 10^{-12}$ F), e a diferença de potencial no circuito equivalente entre os dois pontos circulares na figura B é de 60 mV.

Considerando que a energia potencial elétrica acumulada na membrana celular típica seja igual à do circuito equivalente apresentado em B, quando os capacitores estão completamente carregados, esse valor, em J, é igual a

A) $6{,}0 \cdot 10^{-14}$
B) $7{,}2 \cdot 10^{-15}$
C) $3{,}6 \cdot 10^{-15}$
D) $1{,}8 \cdot 10^{-15}$
E) $9{,}0 \cdot 10^{-16}$

QUESTÃO 114

TEXTO I

Em setembro de 1987, aconteceu o acidente com o césio-137 ($_{137}$Cs) em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas.

Disponível: https://www.saude.go.gov.br. Acesso: 23 jun. 2021. (adaptado)

TEXTO II

O cobalto-60 é um emissor gama, com meia-vida de aproximadamente 5 anos e boa penetração tecidual. Por isso, no passado, esse isótopo radioativo foi usado em equipamentos para radioterapias.

Considere que o aparelho de radioterapia abandonado em Goiânia tivesse uma cápsula com 160 g de cobalto-60 em vez de $_{137}$Cs e ela fosse encontrada apenas em setembro de 2022. Nas condições descritas nos textos, a massa desse radioisótopo seria, em g, aproximadamente

A) 1,25.
B) 2,50.
C) 4,57.
D) 22,85.
E) 80,00.

03_2021_6oENEM_CN.indd 9 03/08/2021 14:22:08

QUESTÃO 115

Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria.

Disponível em: https://educa.ibge.gov.br. Acesso em: 29 abr. 2021.

O tipo de vegetação brasileira que se enquadra na definição descrita no texto é o(a)

A) restinga.
B) Pantanal.
C) manguezal.
D) Mata dos Cocais.
E) Mata de Araucárias.

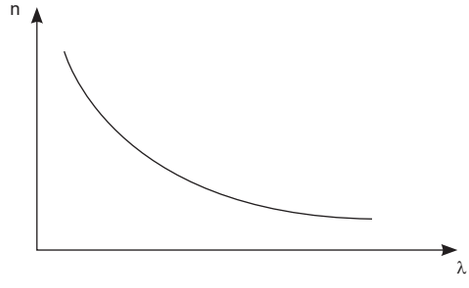
QUESTÃO 116

Correção da aberração cromática na lente objetiva de um telescópio refrator

A aberração cromática em uma lente se deve ao fenômeno da dispersão da luz, isto é, deve-se ao fato de que luzes com diferentes frequências (cores) propagam-se com diferentes velocidades no mesmo meio (por exemplo, o vidro), determinando que o desvio por refração dependa da frequência da radiação emitida.

Disponível em: https://cref.if.ufrgs.br. Acesso em: 26 abr. 2021. (adaptado)

O índice de refração *n* para o vidro em função do comprimento de onda λ para o espectro visível é representado pelo gráfico a seguir.



Assume-se que $\nu_{vermelho} < \nu_{verde} < \nu_{azul}$, em que ν indica a frequência da respectiva cor. Além disso, considere uma lente biconvexa convergente feita de vidro, sendo $f_{vermelho}$, f_{verde} e f_{azul}, respectivamente, as distâncias focais dessa lente para as cores vermelha, verde e azul.

A relação entre essas grandezas pode ser expressa corretamente por

A) $f_{vermelho} = f_{verde} = f_{azul}$.
B) $f_{vermelho} > f_{verde} = f_{azul}$.
C) $f_{vermelho} > f_{verde} > f_{azul}$.
D) $f_{vermelho} < f_{verde} < f_{azul}$.
E) $f_{vermelho} < f_{verde} = f_{azul}$.

QUESTÃO 117

As doenças negligenciadas são um grupo de doenças tropicais endêmicas, especialmente entre as populações pobres da África, da Ásia e da América Latina. Essas enfermidades também apresentam indicadores inaceitáveis e investimentos reduzidos em pesquisas, em produção de medicamentos e no controle da transmissão.

Disponível em: https://agencia.fiocruz.br. Acesso em: 2 maio 2021. (adaptado)

Uma doença que se enquadra na classificação descrita no texto é a

A) aids.
B) gripe.
C) varíola.
D) malária.
E) fenilcetonúria.

QUESTÃO 118

No Brasil, o surgimento dos veículos *flex* ocorreu no início de maio de 2003 e possibilitou aos motoristas a escolha do melhor combustível em relação ao preço, ao consumo médio e ao potencial de emissão de gases poluentes. Esse tipo de veículo é equipado com um motor de combustão interna que funciona com mais de um tipo de combustível, misturados no mesmo tanque e queimados simultaneamente, pois é dotado de um sensor no escapamento que detecta qual combustível está sendo queimado, etanol ou octano (principal constituinte da gasolina). As reações de combustão completa desses dois combustíveis são representadas pelas equações a seguir.

$$C_2H_5OH(l) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(v)$$

$$C_8H_{18}(l) + \frac{25}{2} O_2(g) \rightarrow 8\ CO_2(g) + 9\ H_2O(v)$$

Considere as densidades do etanol combustível e do octano iguais a 0,80 g · mL^{-1} e 0,70 g · mL^{-1}, respectivamente. Além disso, a massa molar do etanol é 46 g · mol^{-1} e a da gasolina é 114 g · mol^{-1}.

A razão entre o número de mol de gás carbônico emitido por litro de octano em relação ao de etanol é de, aproximadamente,

A) 0,7.
B) 1,4.
C) 2,0.
D) 4,0.
E) 8,0.

03_2021_6oENEM_CN.indd 10 03/08/2021 14:22:09

QUESTÃO 119

Em algumas regiões do Brasil, utiliza-se o controle por velocidade média como medida para evitar acidentes de trânsito. Em vez de haver radares em determinados pontos, que medem a velocidade de um automóvel nesse local, quando um veículo entra em um trecho, uma câmera de monitoramento registra o horário e a placa. Ao sair do trecho, registra-se novamente o horário e, a partir desses dados, pode-se calcular a velocidade escalar média do automóvel fotografado no percurso. Caso essa velocidade seja maior que o limite máximo da pista, o motorista é multado.

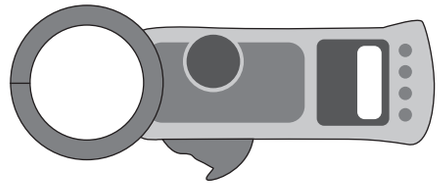
Considere um trecho de uma rua íngreme de 500 m de comprimento que possui o controle de velocidade média com uma câmera de monitoramento logo em seu começo e outra em seu fim. O limite máximo de velocidade desse trecho é de 90 km/h. Tipicamente, se o motorista não pisar no acelerador ou no freio, devido à inclinação da rua e à resistência do ar, a aceleração do veículo ao descer essa rua será constante e vale 1 m/s^2.

Para que não seja multado, a velocidade máxima de um automóvel cujo motorista não pisa no acelerador ou no freio ao entrar na rua descrita no texto, em km/h, é igual a

A) 15.
B) 18.
C) 27.
D) 54.
E) 87.

QUESTÃO 120

Para medir a corrente elétrica em determinado ponto ou componente de um circuito, a maioria dos amperímetros são conectados em série a esse ponto ou componente. Um problema decorrente disso é a necessidade de desmontar o circuito e cortar uma parte do fio por onde a corrente está passando. Como solução para esse problema, existe um tipo diferente de amperímetro, chamado popularmente de “alicate medidor de corrente”. Um dos modelos é o mostrado na figura a seguir. O fio condutor é posicionado dentro da parte circular do objeto, ou seja, perpendicular ao plano das “garras” e bem no centro. O instrumento mede a intensidade do campo magnético gerado pelo fio condutor. A partir do valor obtido para esse campo magnético, o medidor fornece a corrente elétrica, a qual é mostrada no visor do aparelho.



Considere um instrumento utilizado para medir a corrente elétrica de um longo fio condutor, cuja região circular formada pelas garras tem diâmetro igual a 6 cm e cujo campo magnético medido é igual a $8 \cdot 10^{-5}$ T. A permeabilidade magnética no local é igual a $4\pi \cdot 10^{-7}\ T \cdot m \cdot A^{-1}$.

Desconsiderando a espessura das garras e o campo magnético terrestre, a intensidade da corrente elétrica que o aparelho corretamente calibrado deve mostrar em seu visor, em ampere, corresponde a

A) 2.
B) 4.
C) 12.
D) 24.
E) 38.

QUESTÃO 121

As vacinas de RNA mensageiro são um novo tipo de imunizante em estudo para proteger pessoas de doenças infecciosas. Assim como as vacinas comuns, o objetivo é criar anticorpos contra um vírus que ameaça a saúde humana. Mas, em vez de inserir o vírus atenuado ou inativo no organismo de uma pessoa, esse novo imunizante ensina as células a sintetizarem um antígeno que estimula a resposta imunológica do corpo.

Disponível em: https://www.pfizer.com.br. Acesso em: 20 abr. 2021. (adaptado)

Esse imunizante atua estimulando as células do organismo a realizar o processo de

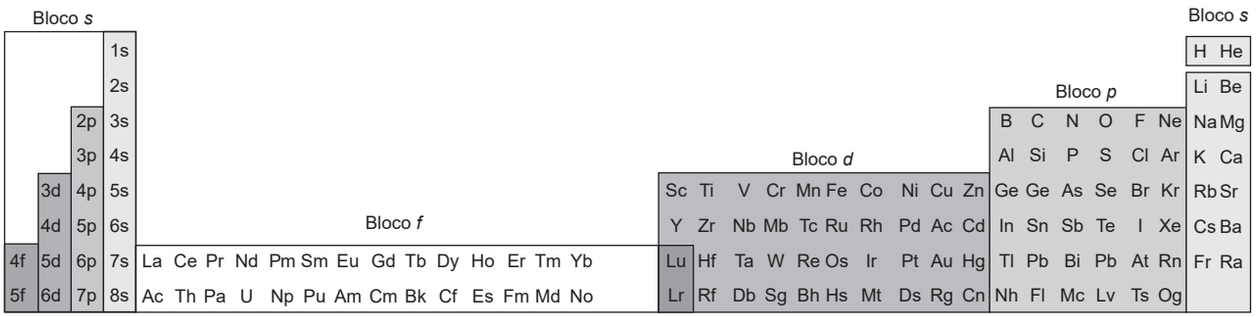
A) duplicação.
B) replicação.
C) tradução.
D) transcrição.
E) transdução.

03_2021_6oENEM_CN.indd 11 03/08/2021 14:22:09

QUESTÃO 122

A ONU elegeu 2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica em referência à primeira publicação da tabela organizada por Dmitri Ivanovich Mendeleev em 1869. A tabela periódica atual reflete a periodicidade das propriedades atômicas, que podem ser explicadas pelo modelo quântico dos átomos, resultado de semelhanças químicas que decorrerem da distribuição dos elétrons na eletrosfera dos átomos. Se a Tabela de Mendeleev tivesse surgido 50 anos depois, já na Era Quântica, talvez ela tivesse a forma proposta por Charles Janet em 1928.

Tabela periódica de Charles Janet



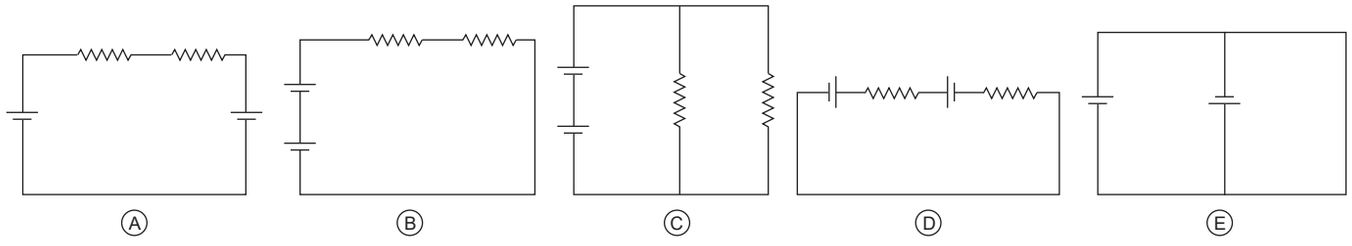
Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 13 mar. 2021.

De acordo com a historicidade, a tabela periódica de Charles Janet se baseou no(a)

A) Teoria Quântica orbital de Rutherford-Bohr.
B) diferença das propriedades do hidrogênio e do hélio.
C) massa atômica e no número de prótons dos elementos.
D) distribuição eletrônica e de massa atômica dos elementos.
E) número atômico e na distribuição eletrônica dos elementos.

QUESTÃO 123

Para fazer a iluminação de uma mesa de escritório, utiliza-se duas baterias idênticas e ideais, cada uma com tensão elétrica igual a U, e duas lâmpadas iguais que se comportam como resistores ôhmicos, cada uma com resistência igual a R. São feitas cinco montagens diferentes, como mostrado esquematicamente nas figuras a seguir.



Considerando que os fios do circuito são condutores ideais e que em todas as montagens nenhuma lâmpada queimou, a potência total dissipada pelas duas lâmpadas no circuito é maior na montagem

A) A.
B) B.
C) C.
D) D.
E) E.

03_2021_6oENEM_CN.indd 12 03/08/2021 14:22:10

QUESTÃO 124

O modelo genético clássico que explica e prevê a cor dos olhos de um indivíduo é baseado em dois genes. São eles: OCA2 – gene com traço dominante para olhos castanhos (B) e recessivo para olhos azuis (b); EYCL1 ou gey – gene com traço dominante para olhos verdes (G) e recessivo para olhos azuis (b).

Nesse modelo, o alelo (B) é sempre dominante, o alelo (G) é dominante em relação ao (b) e o alelo (b) é sempre recessivo. Portanto, a cor dos olhos de uma pessoa varia de acordo com as possíveis combinações entre esses dois genes. A tabela a seguir mostra as variações que existem.

Genótipos (OCA2 e gey)	Cor dos olhos
BB e bb	Castanho
BB e Gb	Castanho
BB e GG	Castanho
Bb e bb	Castanho
Bb e Gb	Castanho
Bb e GG	Castanho
bb e GG	Verde
bb e Gb	Verde
bb e bb	Azul

Disponível em: https://www.mdsaude.com. Acesso em: 25 maio 2021.

O fenômeno descrito é explicado pelo processo conhecido como

A) pleiotropia.
B) codominância.
C) epistasia recessiva.
D) epistasia dominante.
E) herança quantitativa.

QUESTÃO 125

O processo de desinfecção mais aplicado nos sistemas de abastecimento de água é a cloração, que emprega o cloro ou produtos à base de cloro como agentes desinfetantes. Na reação do produto que contém cloro com a água, há formação do ácido hipocloroso (HOCl), que é o agente desinfetante. De acordo com o pH da água, o ácido hipocloroso produzido pode se dissociar, formando íon hipoclorito (OCl^-).

Cloro gasoso

$$Cl_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons HOCl(aq) + H^+(aq) + Cl^-(aq)$$
$$HOCl(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + OCl^-(aq)$$

Hipoclorito de sódio

$$NaOCl(s) + H_2O(l) \rightleftharpoons HOCl(aq) + Na^+(aq) + OH^-(aq)$$
$$HOCl(aq) \rightleftharpoons OCl^-(aq) + H^+(aq)$$

Disponível em: http://www.funasa.gov.br. Acesso em: 13 abr. 2021. (adaptado)

No processo de cloração, considerando apenas o efeito do pH, observa-se que, em pH

A) neutro, a concentração de HOCl é menor que de OCl^-.
B) ácido, a dissociação do ácido hipocloroso é favorecida.
C) alcalino, a concentração de OCl^- é maior que de HOCl.
D) ácido, a reação do cloro gasoso com a água é favorecida.
E) alcalino, a formação de HOCl a partir de NaOCl é favorecida.

QUESTÃO 126

Havia um enorme rolo compressor de ferro fundido no jardim – pesava mais de duzentos quilos, meu pai contou. Nós, crianças, mal conseguíamos movê-lo, mas meu pai era fortíssimo e conseguia erguê-lo do chão. O rolo estava sempre um pouco enferrujado e isso me afligia – a ferrugem descascava, deixando pequenas cavidades e escamas –, porque eu temia que o rolo inteiro algum dia se esfarelasse pela corrosão, se reduzisse a uma massa de pó e flocos avermelhados. Eu tinha necessidade de ver os metais como estáveis, como é o ouro – capazes de resistir aos danos e estragos do tempo.

SACKS, Oliver. *Tio tungstênio* – Memórias de uma infância química. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

O processo temido pelo autor pode ser evitado caso se coloque em contato com o rolo placas de um metal que, em comparação ao ferro, apresentam

A) maior eletronegatividade.
B) menor reatividade química.
C) menor potencial de redução.
D) maior potencial de ionização.
E) maior tendência a ganhar elétrons.

03_2021_6oENEM_CN.indd 13 03/08/2021 14:22:10

QUESTÃO 127

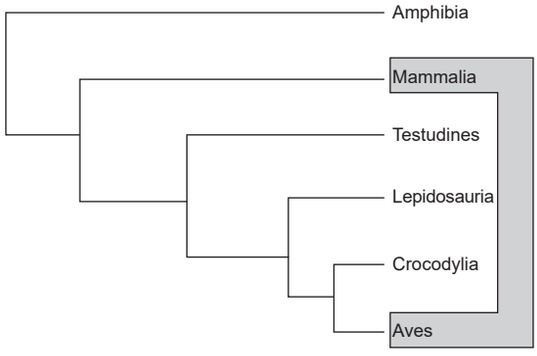
Uma unidade bastante usual para potência, principalmente quando se fala de motores, é o *horsepower* (HP). Considere que 1 HP = 746 W e que um helicóptero precisa de, no mínimo, um motor de 100 HP para pairar.

O valor mínimo de energia gasto, em J, para fazer esse helicóptero descer 0,36 km com velocidade constante igual a 12 m · s^{-1} é mais próximo de

A) $2{,}50 \cdot 10^6$
B) $2{,}25 \cdot 10^6$
C) $3{,}00 \cdot 10^3$
D) $2{,}50 \cdot 10^3$
E) $2{,}25 \cdot 10^3$

QUESTÃO 128

No cladograma a seguir, o conjunto destacado representa um grupo polifilético.



Uma característica em comum associada aos táxons constituintes do grupo destacado é que ambos

A) possuem sistema circulatório aberto simples.
B) representam sobretudo organismos vivíparos.
C) tiveram o blastóporo originando primeiramente a boca.
D) apresentam mecanismos internos de regulação térmica.
E) eliminam principalmente ureia como produto de excreção.

QUESTÃO 129

No final do século XIX, vários desenvolvimentos tecnológicos estavam relacionados aos motores à combustão. Tais motores, que podem ser tratados como máquinas termodinâmicas cíclicas, têm seu funcionamento dividido em várias etapas. Para um ciclo conhecido como ciclo de Otto, uma das etapas é uma rápida compressão do fluido combustível por meio de um pistão, após a admissão dele no interior de uma válvula. Nessa compressão, a massa total do fluido não é alterada e pode-se observar um rápido aumento da temperatura nessa etapa.

Considerando que esse fluido pode ser tratado como um gás ideal, o motivo para o aumento de temperatura no processo de compressão é o(a)

A) troca de calor entre o fluido e o pistão ser desprezível.
B) atrito intenso que existe entre a válvula e o pistão.
C) trabalho realizado pelo fluido nesse processo ser nulo.
D) entrada de calor no sistema de admissão do combustível.
E) variação da energia interna do fluido ser igual ao calor trocado por ele.

QUESTÃO 130

O fígado é a maior glândula do corpo e está localizado atrás das costelas, na porção superior direita da cavidade abdominal. Possui formato de prisma, sua coloração é vermelho-escuro, tendendo ao marrom. Pesa cerca de 1 500 g e é dividido em quatro lobos. O fígado apresenta diversas funções relacionadas a diferentes sistemas do organismo.

Disponível em: https://antigo.saude.gov.br. Acesso em: 30 abr. 2021.

Uma função desse órgão que está relacionada diretamente ao sistema digestório é o(a)

A) produção da bile.
B) síntese de glicogênio.
C) coagulação sanguínea.
D) metabolismo de toxinas.
E) armazenamento de vitaminas.

03_2021_6oENEM_CN.indd 14 03/08/2021 14:22:10

QUESTÃO 131

Em disparos de armas de fogo, são produzidos vestígios, os quais são oriundos da combustão da carga explosiva presente nos cartuchos que compõem a munição dessas armas. Em testes químicos realizados pela perícia forense, a análise química de chumbo consiste na coleta prévia de amostra das mãos da pessoa que supostamente realizou o disparo, mediante aplicação de tiras de fita adesiva do tipo esparadrapo nas mesmas e subsequente imobilização dessas tiras em superfície de papel de filtro. Se as referidas tiras, ao serem borrifadas com solução acidificada de rodizonato de sódio, apresentarem um espalhamento de pontos de coloração avermelhada, indicam resultado positivo para presença de vestígios do disparo.

Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br. Acesso em: 22 abr. 2021. (adaptado)

Nos testes positivos, ao borrifar o rodizonato de sódio, ocorre a

A) revelação de gotas de sangue que estavam presentes na amostra analisada.
B) precipitação dos íons sódio quando entram em contato com as tiras de papel.
C) condensação do sódio ao entrar em contato com o chumbo presente na amostra.
D) fusão do chumbo que estava presente na amostra, formando pontos avermelhados.
E) reação dessa substância com os íons chumbo, formando um composto de cor avermelhada.

QUESTÃO 132

Em diversos processos industriais, o funcionamento de equipamentos pode provocar o aumento da temperatura no maquinário. Isso muitas vezes é indesejável, pois pode prejudicar o desempenho da máquina e até danificá-la. Uma das maneiras de resolver o problema é utilizar sistemas de resfriamento, cujo funcionamento consiste em utilizar a água de um reservatório natural, como um rio ou um lago, para resfriar o maquinário. Em um sistema de resfriamento específico, um motor com eficiência de 80% é utilizado para bombear água do reservatório para uma torre de armazenamento.

Uma quantidade de água desse reservatório é bombeada, passando por canos até atingir uma altura h = 5 m em relação ao reservatório. Suponha que o fluxo de bombeamento da água seja igual a 5 litros por segundo (equivalente a 5 kg/s) e que o motor ficou ligado durante 16 horas por dia ao longo de 30 dias. Considere a aceleração gravitacional igual a g = 10 m/s^2.

O consumo de energia desse motor, em kWh, será igual a

A) 96.
B) 120.
C) 150.
D) 225.
E) 250.

QUESTÃO 133

Em uma das etapas do processo de produção de cobre, o sulfeto de cobre (I) é transformado em óxido de cobre (I).

$$Cu_2S(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ Cu_2O(s) + 2\ SO_2(g)$$

O SO_2, que também é produzido nessa etapa, é utilizado posteriormente na produção de ácido sulfúrico.

$$SO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(g)$$

As duas reações que resultam na produção do ácido sulfúrico são classificadas, respectivamente, como de

A) substituição dupla e de simples.
B) deslocamento e de síntese.
C) adição e de deslocamento.
D) dupla-troca e de adição.
E) síntese e de adição.

QUESTÃO 134

O anelamento consiste na remoção de um anel de 2 a 6 mm da casca do caule ou de ramos lenhosos, tais como braços e varas. A espessura deve ser proporcional ao diâmetro do caule ou dos ramos anelados. O anelamento seciona um tecido vascular, interrompendo o fluxo descendente de carboidratos para as raízes, acumulando-os na parte da planta acima da incisão. Essa prática, de uso extensivo em muitos países produtores de uvas de mesa, é principalmente utilizada quando associada ao uso de ácido giberélico para aumentar o tamanho de bagas de uvas sem sementes.

Disponível em: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 20 abr. 2021. (adaptado)

Para ser efetivo, o secionamento empregado nessa técnica deve atingir especialmente qual tecido vegetal?

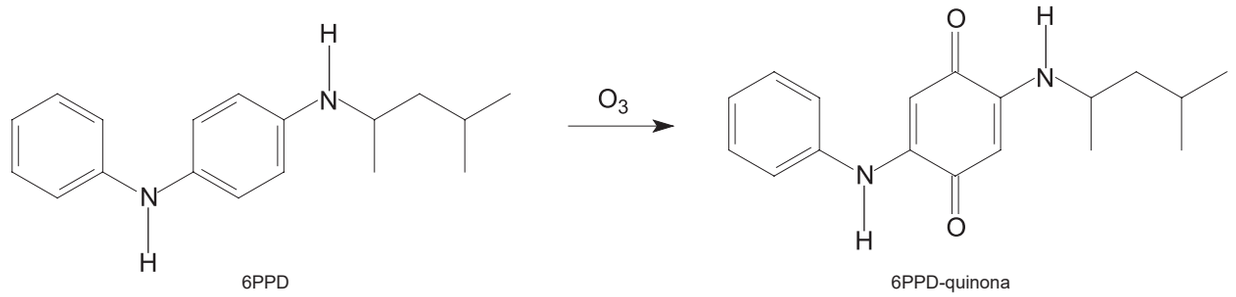
A) Súber.
B) Xilema.
C) Floema.
D) Procâmbio.
E) Colênquima.

03_2021_6oENEM_CN.indd 15 03/08/2021 14:22:11

QUESTÃO 135

Um grupo de pesquisadores identificou a causa da elevada mortandade do salmão-prateado em rios próximos a áreas urbanas no noroeste dos Estados Unidos. A substância responsável pela intoxicação e morte de 40% a 90% dos salmões quando eles retornam aos rios para desovar é o composto chamado 6PPD-quinona, gerado por uma reação química entre o 6PPD – um estabilizante utilizado em borracha de pneus – e o ozônio da atmosfera. Em estradas com alto fluxo de automóveis, a substância se concentra no asfalto e acaba sendo lixiviada por ação das chuvas para os estuários próximos.

Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 19 abr. 2021. (adaptado)



6PPD 6PPD-quinona

Na formação do composto responsável pela morte do salmão-prateado, ocorre

A) reação de adição em alcenos.
B) reação de oxidação de arenos.
C) transformação de grupos amina em amida.
D) alteração na hibridização de carbonos sp^2 para sp.
E) formação de uma estrutura com dois centros quirais.

03_2021_6oENEM_CN.indd 16 03/08/2021 14:22:11

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

Atualmente, o número de Avogadro vale cerca de $6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Uma descoberta de cientistas alemães e belgas pode exigir que a comunidade científica mude o valor dessa constante fundamental, baseada em novas medidas com cristais de silício puro. Embora a diferença entre as medidas feitas pelos cientistas seja equivalente a apenas um centésimo de milésimo da medida oficial do número de Avogadro, ela ainda é significativa.

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 18 jun. 2021. (adaptado)

A significância se deve ao fato de essa diferença, em mol^{-1}, ser equivalente a

A) $6{,}022 \cdot 10^{18}$
B) $6{,}022 \cdot 10^{19}$
C) $6{,}022 \cdot 10^{20}$
D) $6{,}022 \cdot 10^{21}$
E) $6{,}022 \cdot 10^{22}$

QUESTÃO 137

O Amazonas é o décimo terceiro estado mais populoso do Brasil – com 4,2 milhões de habitantes –, enquanto Minas Gerais é o segundo. A população do Amazonas é bem menor que a de Minas, mas, mesmo assim, a média da produção de lixo *per capita* amazonense em 2019 foi 17% maior que a de Minas. Ao total, foi gerado 1,6 milhão de toneladas de resíduos sólidos no Amazonas em 2019.

GORZIZA, Amanda; CEARÁ, Lianne; BUONO, Renata. O Amazonas gera 17% mais lixo que Minas Gerais, proporcionalmente. *Piauí*, 26 fev. 2021. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br. Acesso em: 25 jun. 2021. (adaptado)

Cada habitante de Minas Gerais produziu, em média, aproximadamente quantos quilogramas de resíduos sólidos em 2019?

A) 316
B) 326
C) 364
D) 381
E) 446

QUESTÃO 138

O ROE (*Return On Equity*) é um indicador que mensura a rentabilidade de uma empresa e é calculado pela relação $ROE = \frac{L}{P}$, em que L é o lucro líquido e P é o patrimônio líquido considerando o mesmo período. Dificilmente uma empresa com ROE alto por muitos anos vai ter um desempenho negativo.

Disponível em: https://conteudos.xpi.com.br. Acesso em: 8 jun. 2021. (adaptado)

Um grupo de investidores deseja comprar ações de determinada empresa. Para decidir sobre a aquisição, eles avaliaram o lucro e o patrimônio líquidos anuais dela no período de 2016 a 2019, com base na tabela a seguir.

Ano	Lucro líquido anual (em milhar de real)	Patrimônio líquido anual (em milhar de real)
2016	50	250
2017	60	200
2018	60	300
2019	100	250

Considerando o período de 2016 a 2019, a média aritmética entre os valores anuais do ROE dessa empresa vale, aproximadamente,

A) 0,20.
B) 0,25.
C) 0,28.
D) 0,35.
E) 0,37.

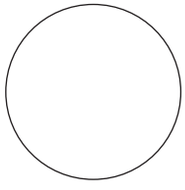
04_2021_6oENEM_MT.indd 17 03/08/2021 14:25:24

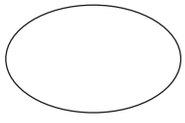
QUESTÃO 139

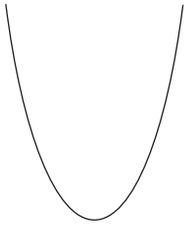
Marcos e Rafael foram a uma festa infantil e receberam chapéus de aniversário em formato de cone reto, cheios de guloseimas. Após se deliciar com os doces recebidos, Rafael propôs um desafio a Marcos. O desafio proposto consistia em um deles ficar sentado com o chapéu de aniversário sobre a cabeça, enquanto o outro, em pé e atrás do primeiro, realiza um movimento com o seu dedo sobre a superfície do chapéu. O amigo que se encontra sentado deve desenhar em uma folha o movimento realizado pelo amigo que fica em pé e, caso acerte, ganha o desafio.

Considere que Marcos ficou sentado, enquanto Rafael marcou um ponto sobre a superfície do chapéu e realizou uma volta completa ao redor deste, partindo e retornando ao ponto marcado e seguindo uma trajetória paralela à base do chapéu.

Para que Marcos ganhe o desafio, o desenho realizado por ele deverá ser

A 

B 

C 

D

E 

QUESTÃO 140

O Nim é um jogo geralmente jogado em duplas. As jogadas são feitas alternadamente, e cada jogador deve retirar no mínimo um palito ou no máximo todos os palitos de uma mesma fileira, mas não pode retirar palitos de fileiras diferentes. O perdedor é aquele que retirar o último palito da mesa.

A figura a seguir mostra as filas montadas por dois jogadores como preparação para o jogo.

Fila 1 I
Fila 2 I I I
Fila 3 I I I I I
Fila 4 I I I I I I I
Fila 5 I I I I I I I I I

Iniciado o jogo, o primeiro jogador decidiu retirar palitos da fila 5.

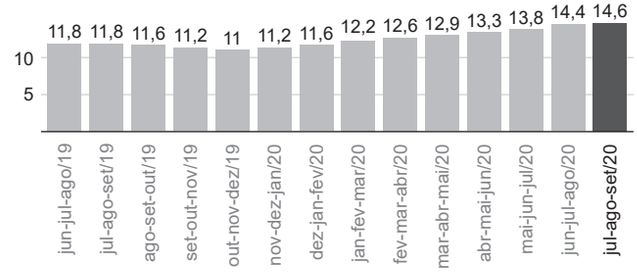
De quantas maneiras distintas esse jogador pode retirar palitos dessa fila?

A 9
B 8!
C 9!
D 2^9
E $2^9 - 1$

QUESTÃO 141

O desemprego no Brasil saltou para uma nova taxa recorde de 14,6% no trimestre encerrado em setembro, segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Evolução da taxa de desemprego
Índice no trimestre, em %



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 24 jun. 2021. (adaptado)

Com base nos dados apresentados no gráfico, a taxa de desemprego registrada no trimestre junho-julho-agosto de 2020 apresentou, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, um aumento aproximado de

A 24%.
B 22%.
C 19%.
D 18%.
E 14%.

04_2021_6oENEM_MT.indd 18 03/08/2021 14:25:24

QUESTÃO 142

Um estudante se matriculou em um curso *on-line* de inglês. Para ter acesso às videoaulas, esse estudante acessa a plataforma do curso, que consome dados da sua franquia de internet. Certo dia, ele identificou que, para cada 10 min de videoaula assistidos, são consumidos 136 MB (megabytes) da sua franquia de internet.

Considere que 1 GB (gigabyte) equivale a 1 024 MB e que o estudante utiliza a internet apenas para essa finalidade.

Nessas condições, a quantas videoaulas completas de 20 min esse estudante poderá assistir ao contratar um plano de dados com 8,5 GB?

A) 21
B) 32
C) 51
D) 57
E) 64

QUESTÃO 143

Em um zoológico, 30 animais de certa espécie vivem juntos e são alimentados com 60 kg de ração, que costuma durar metade de um dia, período após o qual mais 60 kg devem ser oferecidos. Após certo tempo, dois desses animais foram transferidos para outro zoológico; contudo, em decorrência do estresse, o ritmo médio de consumo de ração entre os animais remanescentes multiplicou-se por 1,05.

Nessa nova situação, o tempo de duração de cada lote de 60 kg de ração aumentará em quantos minutos?

A) 3
B) 6
C) 12
D) 15
E) 25

QUESTÃO 144

Toldo é um tipo de cobertura muito utilizado para abrigar portas e janelas do Sol ou da chuva. Um comerciante deseja instalar um toldo na fachada do seu estabelecimento. Para isso, pesquisou alguns modelos e optou por um que, após ser instalado, tem a forma de um semicilindro, como mostra a figura 1. As dimensões dessa estrutura estão indicadas na figura 2.



Figura 1

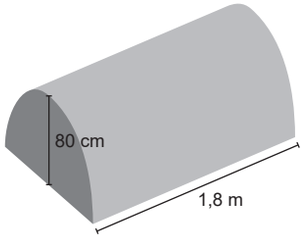


Figura 2

Considere que, em certo período do ano, os raios solares incidem perpendicularmente sobre a região onde será instalado o toldo do estabelecimento.

Nesse período do ano, a área da sombra projetada pelo toldo sobre a calçada do estabelecimento é, em m^2, de

A) 1,44.
B) 1,92.
C) 2,88.
D) 4,32.
E) 6,24.

04_2021_6oENEM_MT.indd 19 03/08/2021 14:25:24

QUESTÃO 145

O preço das carnes caiu em janeiro na comparação com a disparada de novembro e dezembro, porém os valores seguem maiores que os praticados há um ano. Na inflação oficial divulgada pelo IBGE, as carnes tiveram queda de 4,03% no mês, depois de uma alta de 18,06% em dezembro.

Preço da carne no varejo em janeiro após a disparada

Cortes	Dezembro	Janeiro	Variação
Filé *mignon*	R$ 61,61	R$ 56,48	–8,3%
Contrafilé	R$ 38,27	R$ 37,58	–1,8%
Alcatra (miolo)	R$ 44,40	R$ 42,76	–3,7%
Alcatra (com maminha)	R$ 39,77	R$ 37,42	–5,9%
Alcatra completa	R$ 29,74	R$ 29,94	0,7%
Picanha maturada	R$ 63,36	R$ 66,07	4,3%
Picanha	R$ 56,99	R$ 53,18	–6,7%
Coxão mole	R$ 32,50	R$ 30,02	–7,6%
Coxão duro	R$ 31,01	R$ 30,47	–1,7%
Patinho	R$ 31,79	R$ 32,13	1,1%
Lagarto	R$ 30,98	R$ 31,36	1,2%
Maminha	R$ 39,81	R$ 38,46	–3,4%
Músculo	R$ 23,27	R$ 23,85	2,5%
Costela	R$ 17,14	R$ 18,45	7,6%
Cupim	R$ 24,69	R$ 26,00	5,3%
Acém	R$ 22,06	R$ 22,75	3,1%
Fraldinha	R$ 33,91	R$ 34,45	1,6%
Paleta	R$ 26,07	R$ 25,92	–0,6%
Lombinho	R$ 21,77	R$ 23,40	7,5%
Peito	R$ 19,36	R$ 20,67	6,8%
Média	**R$ 34,42**	**R$ 34,07**	**–1,0%**

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 24 jun. 2021. (adaptado)

Considerando os dados apresentados, o corte com a menor variação percentual de preço entre os meses de dezembro e janeiro foi o

A) paleta.
B) costela.
C) lombinho.
D) filé mignon.
E) alcatra completa.

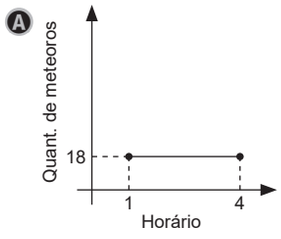
QUESTÃO 146

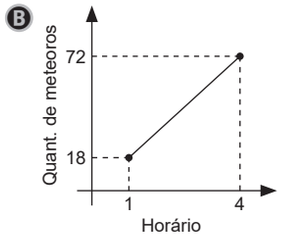
A madrugada desta quinta-feira (22) será o melhor momento para se observar a Líridas, uma das chuvas de meteoros mais antigas e conhecidas pela humanidade. O evento é um pouco mais bem visto no Hemisfério Norte, onde os especialistas acreditam que será possível observar até 18 meteoros por hora. Já no Brasil, normalmente é possível observar entre 7 e 15 meteoros por hora – as regiões Norte e Nordeste são as melhores para ver o fenômeno.

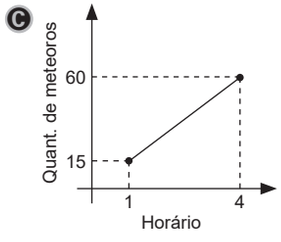
OLIVEIRA, Felipe. De olho no céu: semana traz pico da chuva de meteoros Líridas na Terra. *UOL*, 21 abr. 2021. Disponível em: https://www.uol.com.br. Acesso em: 22 jun. 2021. (adaptado)

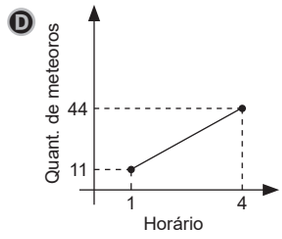
Considere que, na Região Nordeste do Brasil, esse fenômeno ocorreu das 1h às 4h da madrugada de quinta-feira (22) e que a quantidade de meteoros vista por hora foi constante e igual à média entre os limites da estimativa feita pelos especialistas para a região.

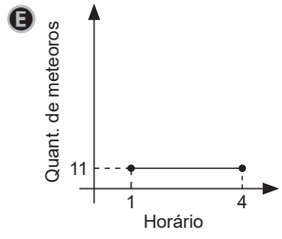
O gráfico que melhor representa a quantidade de meteoros vista por um observador nesse período é

A)


B)


C)


D)


E)


04_2021_6oENEM_MT.indd 20 03/08/2021 14:25:24

QUESTÃO 147

A tabela a seguir apresenta a quantidade de médicos contratados pelo programa Mais Médicos em cada região do Brasil.

Programa Mais Médicos	
Regiões do Brasil	**Quant. de médicos**
Nordeste	6 022
Sudeste	4 500
Sul	2 560
Norte	2 168
Centro-Oeste	1 250
Total	16 500

Disponível em: https://viz.saude.gov.br. Acesso em: 12 abr. 2021. (adaptado)

Ao selecionar aleatoriamente um médico contratado pelo programa Mais Médicos, qual é a probabilidade de ele atuar na Região Norte do Brasil?

A) $\frac{271}{4125}$

B) $\frac{64}{825}$

C) $\frac{542}{4125}$

D) $\frac{128}{825}$

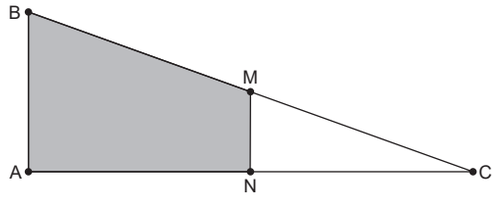
E) $\frac{3011}{8250}$

QUESTÃO 148

O percentual da área de um imóvel rural que deve ser registrado como Reserva Legal varia de acordo com o bioma e a região onde o imóvel está localizado, sendo 80% em propriedades rurais localizadas em área de floresta na Amazônia Legal, 35% em propriedades situadas em áreas de Cerrado na Amazônia Legal e 20% nas propriedades situadas em área de floresta, outras formas de vegetação nativa, ou em área de campos gerais em qualquer região do país.

Disponível em: https://www.oeco.org.br. Acesso em: 21 jun. 2021. (adaptado)

O proprietário de um terreno rural triangular, representado em planta baixa pelo triângulo ABC da figura a seguir, pretende dividi-lo com uma cerca ($\overline{MN}$) de modo que a região trapezoidal ABMN seja destinada à construção de uma casa e o restante do terreno seja registrado como Reserva Legal.



Sabe-se que o terreno está localizado em área de Cerrado na Amazônia Legal.

A razão entre as medidas da cerca ($\overline{MN}$) e da fachada do terreno ($\overline{AB}$) deve ser de, aproximadamente,

A) 0,35.
B) 0,45.
C) 0,59.
D) 0,65.
E) 0,89.

04_2021_6oENEM_MT.indd 21 03/08/2021 14:25:31

QUESTÃO 149

O modelo de carro popular mais econômico do país tem rendimento, com etanol, de 10 km/L na cidade e de 11,5 km/L na estrada e, com gasolina, de 14,3 km/L na cidade e de 16,3 km/L na estrada.

Disponível em: https://www.noticiasautomotivas.com.br. Acesso em: 17 jun. 2021. (adaptado)

Um motorista que possui um carro do modelo popular mais econômico vai realizar uma viagem seguindo sempre por estradas. Para isso, encheu o tanque do seu veículo, inicialmente vazio, com 70 L de combustível, dos quais metade era de etanol e a outra metade, de gasolina.

A distância máxima, em km, que esse motorista pode percorrer a partir desse único abastecimento é

A) 973,0.
B) 850,5.
C) 805,0.
D) 570,5.
E) 402,5.

QUESTÃO 150

Em 2014, os cientistas de uma empresa britânica desenvolveram um material que absorve 0,035% da luz visual. O revestimento é feito com nanotubos de carbono cuja espessura equivale a 100 milionésimos da espessura de um fio de cabelo, e a proximidade entre os nanotubos é tão pequena que as partículas de luz não conseguem passar por ele.

Disponível em: https://canaltech.com.br. Acesso em: 22 jun. 2021. (adaptado)

Considere que a espessura média de um fio de cabelo vale 70 micrômetros – um micrômetro é a milionésima parte do metro.

Em notação científica, a espessura de um nanotubo de carbono, em metro, é

A) $7 \cdot 10^{-11}$
B) $7 \cdot 10^{-9}$
C) $7 \cdot 10^{-8}$
D) $7 \cdot 10^{-6}$
E) $7 \cdot 10^{-3}$

QUESTÃO 151

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os brasileiros ultrapassam muito o limite de ingestão de 2 g de sódio ao dia. A maior parte da quantidade de sódio ingerida vem dos alimentos industrializados, conforme indica o quadro a seguir.

Alimento	Quant. de sódio
200 mL de refrigerante	10 mg
1 pão francês	324 mg
1 fatia de peito de peru	233 mg

Disponível em: https://www.uol.com.br. Acesso em: 16 jun. 2021. (adaptado)

Considere uma refeição composta por uma lata de refrigerante de 400 mL e dois pães do tipo francês com duas fatias de peito de peru cada.

Quando comparada ao valor diário recomendado, a quantidade de sódio dessa refeição equivale a

A) 40,5%.
B) 56,2%.
C) 56,7%.
D) 79,0%.
E) 80,0%.

QUESTÃO 152

A tabela a seguir mostra o número de peças produzidas pelos três setores de certa fábrica automotiva e a quantidade da produção que foi vendida. O dado referente à quantidade de peças da produção do setor C que foram vendidas foi perdido, no entanto sabe-se que 5% da produção total de peças da fábrica foi vendida.

Setor	Produção	Venda
A	8 000	780
B	5 600	140
C	12 000	-

Nessas condições, a porcentagem da produção do setor C que foi vendida foi de

A) 0,0300.
B) 0,0383.
C) 0,0500.
D) 0,0725.
E) 0,9900.

04_2021_6oENEM_MT.indd 22 03/08/2021 14:25:31

QUESTÃO 153

Uma criança ganhou um jogo de dardos de presente de sua mãe composto por um alvo circular e 15 dardos. O alvo possui um círculo central de 5 cm de raio e cinco coroas circulares adjacentes de 3 cm de largura cada.

Utilize 3 como aproximação para π.

Dessa forma, a área frontal total do alvo que compõe o jogo ganhado pela criança é, em cm^2, de

A) 75.
B) 192.
C) 675.
D) 750.
E) 1 200.

QUESTÃO 154

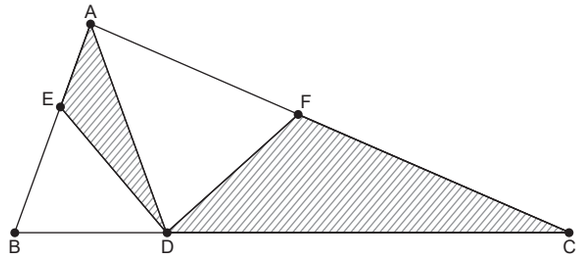
Um campeonato de lançamento de minifoguetes foi realizado em um estádio de 45 m de altura e sem cobertura. O minifoguete campeão alcançou a altura máxima de 125 m e ficou 10 s no ar até atingir o solo novamente dentro do estádio. Considere que a trajetória seguida pelo minifoguete vencedor foi parabólica e que a função que determina a altura (h) atingida por ele, em metro, em função do tempo (t), em segundo, tenha a forma $h(t) = at^2 + bt + c$, com *a*, *b* e *c* números reais.

Por quanto tempo, em segundo, esse minifoguete ficou no ar fora do estádio?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 8
E) 9

QUESTÃO 155

O projeto de uma logomarca foi feito desenhando-se um triângulo ABC em um plano cartesiano e marcando-se três pontos, D, E e F, sobre os seus lados, conforme indica a figura a seguir, de modo que a razão entre os segmentos $\overline{BD}$ e $\overline{CD}$ é, nessa ordem, de 2 para 5, que a razão entre os segmentos $\overline{BD}$ e $\overline{BE}$ é, nessa ordem, de 4 para 3, que os segmentos $\overline{BD}$ e $\overline{DE}$ têm a mesma medida, assim como os segmentos $\overline{AB}$, $\overline{AD}$ e $\overline{AF}$, e que $\overline{AD}$ é bissetriz do ângulo Â.



Sabe-se que a área do triângulo BDE deve medir 144 dm^2 na logomarca em tamanho real e que, para a construção dessa logo, serão utilizados dois materiais: vidro opaco e vinil adesivo. O triângulo ABC será totalmente fabricado em vidro opaco, e os triângulos hachurados serão cobertos por um vinil adesivo colorido.

Considerando que não haja desperdício, a quantidade de vinil adesivo, em dm^2, que deverá ser comprada para a confecção dessa logomarca é

A) 112.
B) 384.
C) 400.
D) 496.
E) 896.

QUESTÃO 156

No cardápio de uma sorveteria, além dos diversos sabores de sorvete, existem três tipos de cobertura disponíveis: caldas, frutas frescas e granulados, sendo 5 opções de caldas, 6 opções de frutas frescas e 3 opções de granulados.

Uma cliente dessa sorveteria já escolheu o sabor de seu sorvete, mas está em dúvida sobre quais coberturas colocar. Ela decidiu escolher três coberturas diferentes, sendo ao menos uma delas uma calda.

Com essa condição, o total de opções distintas que essa cliente tem para a escolha das coberturas é

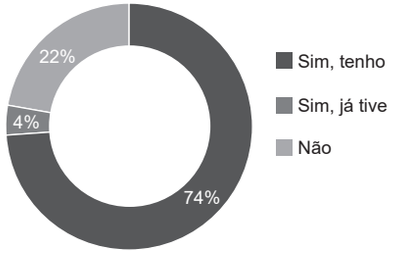
A) 130.
B) 280.
C) 364.
D) 390.
E) 780.

04_2021_6oENEM_MT.indd 23 03/08/2021 14:25:31

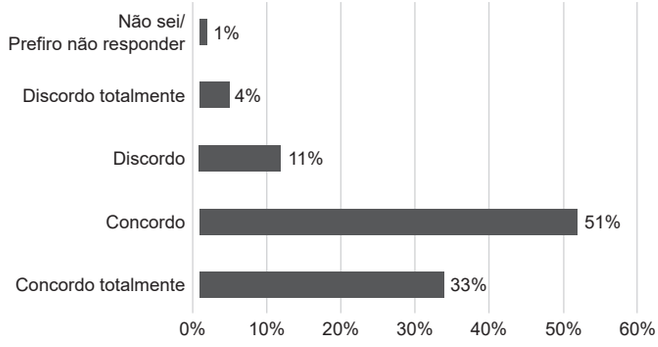
QUESTÃO 157

Uma pesquisa do DataSenado foi dividida em duas etapas. A primeira, realizada com 1200 pessoas, referia-se à utilização de redes sociais. Já a segunda, realizada apenas pelos entrevistados que responderam que possuem ou já possuíram alguma rede social, referia-se ao quão o entrevistado concordava que a criação de uma lei de combate às *fake news* iria contribuir para a redução de notícias falsas nessas plataformas. Os gráficos a seguir apresentam os resultados.

Você tem ou já teve alguma rede social?



A criação de uma lei de combate às *fake news* contribui para diminuir a quantidade de notícias falsas nas redes sociais



Disponível em: https://www12.senado.leg.br. Acesso em: 16 jun. 2021. (adaptado)

Analisando-se os resultados da pesquisa, a quantidade de entrevistados que avalia que a criação da lei contribui para reduzir a quantidade de notícias falsas nas redes é de, aproximadamente,

A) 309.
B) 477.
C) 612.
D) 786.
E) 936.

QUESTÃO 158

Uma arquiteta está projetando o espaço onde ficarão armazenados os carrinhos de compras de um supermercado em construção. Nesse espaço, os carrinhos são guardados encaixados, formando fileiras. O primeiro carrinho de cada fileira ocupa 32 polegadas, e cada carrinho encaixado no anterior adiciona a medida de 1 pé ao comprimento total da fileira. De acordo com o projeto da arquiteta, cada fileira de carrinhos deverá ter, no máximo, 375 cm de comprimento.

Considere que 1 pé equivale a 12 polegadas e que 1 polegada equivale a 2,5 cm.

Conforme o projeto da arquiteta, qual o número máximo de carrinhos de compras que cada fileira poderá comportar?

A) 4
B) 5
C) 9
D) 10
E) 11

QUESTÃO 159

A vacina da *influenza* (gripe), dada anualmente a idosos e grupos prioritários, previne gripes de cepas como a H1N1 e tem uma eficácia média entre 60% e 70%.

Disponível em: https://redetb.org.br. Acesso em: 17 jun. 2021. (adaptado)

Considere que, em uma campanha contra a H1N1, a eficácia da vacina da *influenza* foi equivalente ao valor médio entre os limites informados.

Dessa forma, estima-se que a razão entre o total de pessoas que não desenvolveu imunidade para a doença e o total que desenvolveu foi de, aproximadamente,

A) 0,43.
B) 0,54.
C) 0,65.
D) 0,67.
E) 0,86.

04_2021_6oENEM_MT.indd 24 03/08/2021 14:25:31

QUESTÃO 160

Uma administradora de cartão de crédito classifica o risco de inadimplência de seus clientes em baixo, médio e alto. A empresa constatou que 20% de seus clientes têm baixo risco de inadimplência, que 50% possuem risco médio e que o restante são clientes de alto risco. Como política financeira, a empresa oferece aumento de crédito a 75% dos clientes de baixo risco, a 30% dos clientes de risco médio, e não há oferta de aumento de crédito para clientes com alto risco de inadimplência. O processo de oferta de aumento de crédito é feito por meio de sorteio.

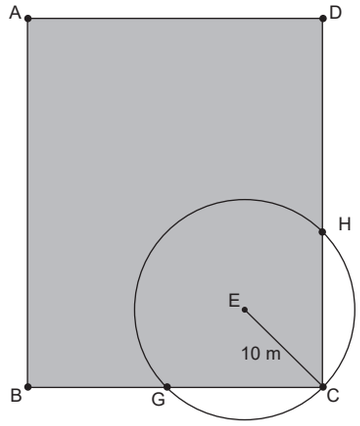
Considere uma cliente dessa empresa que não tenha sido contemplada com uma oferta de aumento de crédito.

A probabilidade de essa cliente ser classificada como de alto risco de inadimplência é de, aproximadamente,

A) 21%.
B) 40%.
C) 43%.
D) 57%.
E) 70%.

QUESTÃO 161

Uma casa possui um gramado de formato retangular que precisa ser irrigado com certa regularidade. Para irrigar parte desse gramado, os donos da casa resolveram comprar um aspersor (dispositivo utilizado para irrigações automáticas) capaz de cobrir uma área circular com raio de 10 m. Considere que o dispositivo seja instalado no ponto E, conforme ilustra a figura a seguir, em que os pontos A, B, C e D delimitam a região ocupada pelo gramado.



Sabe-se que a distância entre os pontos C e G equivale à distância entre os pontos C e H e que os pontos E, G e H são colineares. Utilize 3 como aproximação para π.

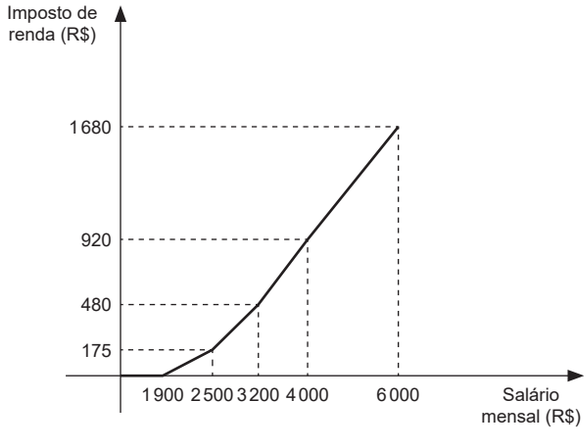
A área aproximada, em m^2, da parte do gramado que o aspersor conseguirá irrigar é de, aproximadamente,

A) 150.
B) 200.
C) 250.
D) 300.
E) 400.

04_2021_6oENEM_MT.indd 25 03/08/2021 14:25:31

QUESTÃO 162

O gráfico a seguir, composto por segmentos de reta, apresenta o imposto de renda pessoa física 2021 a ser retido na fonte com base no salário mensal do contribuinte no ano de 2020.



O imposto de renda 2021 a ser retido na fonte de um contribuinte que possuía salário mensal de R$ 3800,00 em 2020 é

A) R$ 570,00.
B) R$ 734,00.
C) R$ 810,00.
D) R$ 821,00.
E) R$ 874,00.

QUESTÃO 163

Uma pessoa deseja construir uma pista de minigolfe adaptada no quintal de sua casa. O buraco para a bola será revestido com um cano de PVC de formato cilíndrico circular reto. Essa pessoa deseja que, com a bola de golfe centralizada no fundo do buraco e vista de cima, a distância horizontal mínima entre a superfície da bola e a superfície lateral interna do buraco seja de 33 mm. Para fazer o revestimento do buraco, ela dispõe de cinco peças de PVC, todas elas cilíndricas e de mesma altura, porém com diâmetros diferentes, conforme descrito na tabela a seguir.

Peça	Diâmetro interno
1	75 mm
2	87 mm
3	108 mm
4	117 mm
5	150 mm

Considere que uma bola de golfe tem a superfície perfeitamente lisa e esférica, com área de 1764π mm^2.

A peça de menor diâmetro que atende ao objetivo dessa pessoa é a de número

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

QUESTÃO 164

Avaliando o mercado financeiro durante o ano de 2020, um investidor observou que o valor médio mensal (V), em real, de um lote de ações de duas empresas, A e B, podia ser modelado por meio das funções $V_A(t) = 4^t + 20$ e $V_B(t) = 6 \cdot 2^t + 36$, em que $t = 1$ corresponde ao mês de janeiro, $t = 2$ ao mês de fevereiro e assim sucessivamente.

Com base na análise desse investidor, o mês em que os lotes de ações dessas duas empresas tiveram o mesmo valor médio foi

A) março.
B) abril.
C) maio.
D) junho.
E) agosto.

04_2021_6oENEM_MT.indd 26 03/08/2021 14:25:31

QUESTÃO 165

Em um grupo de leitura, do qual participam 10 pessoas, a média de idade dos participantes é igual a 32 anos. O mais jovem entre eles tem 17 anos a menos que a média de idade do grupo e é 38 anos mais novo que o participante mais velho. Certo dia, em um dos encontros do grupo, faltaram apenas dois dos 10 participantes, sendo eles o mais novo e o mais velho do grupo.

A média de idade, em ano, dos participantes do grupo presentes nesse encontro era

A) 24,8.
B) 25,2.
C) 26,5.
D) 31,0.
E) 31,5.

QUESTÃO 166

Ao decolar de um heliporto, um helicóptero se movimentou em uma trajetória retilínea ascendente, formando um ângulo de 30° em relação à horizontal. Após percorrer 400 m ao longo dessa trajetória, o helicóptero passou a percorrer uma nova trajetória, também retilínea e ascendente, mas formando um ângulo de 60° em relação à horizontal. Ao longo dessa segunda trajetória, o helicóptero percorreu 300 m.

Em relação à altura do heliporto, a altura atingida pelo helicóptero, em metro, foi de

A) 700
B) 600
C) 350
D) $150 + 200\sqrt{3}$
E) $200 + 150\sqrt{3}$

QUESTÃO 167

Um ciclista que treina diariamente deseja seguir um treino nos seus próximos oito dias de pedaladas a fim de atingir as seguintes metas.

- Pedalar 10 km no primeiro dia e aumentar a distância de forma constante nos dias restantes;
- Ao final do quarto dia, ter pedalado um total de 75 km no mínimo;
- Ao final do oitavo dia, ter pedalado entre 200 km e 250 km.

As opções de treino que o ciclista possui estão indicadas a seguir.

- Treino 1: aumentar a distância diária em 3 km.
- Treino 2: aumentar a distância diária em 4 km.
- Treino 3: aumentar a distância diária em 5 km.
- Treino 4: aumentar a distância diária em 6 km.
- Treino 5: aumentar a distância diária em 7 km.

Para atender às metas estabelecidas, o ciclista deverá optar pelo treino

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

QUESTÃO 168

Uma faculdade oferece cursos de pós-graduação em três áreas: tecnologia, contabilidade e gestão. Na área de tecnologia, há três opções de cursos; em contabilidade, há cinco opções; já em gestão, há apenas duas opções de cursos. Um aluno pode se matricular em até dois cursos de pós-graduação dessa faculdade, desde que sejam de áreas diferentes.

A quantidade de opções de matrícula disponíveis para um aluno nessa faculdade é

A) 10.
B) 30.
C) 41.
D) 45.
E) 90.

04_2021_6oENEM_MT.indd 27 03/08/2021 14:25:34

QUESTÃO 169

Um técnico em conserto de impressoras e multifuncionais precisava saber as dimensões de certo tipo de folha retangular para a realização de um reparo. Para isso, ele analisou uma pilha reta com 500 unidades desse tipo de folha e, com uma régua, mediu as suas dimensões, obtendo 30 cm de comprimento, 15 cm de largura e 10 cm de espessura.

Dessa forma, as dimensões, em mm, de cada uma dessas folhas são, respectivamente,

A) $300 \times 100 \times 0{,}03$.
B) $300 \times 100 \times 0{,}30$.
C) $300 \times 150 \times 0{,}02$.
D) $300 \times 150 \times 0{,}10$.
E) $300 \times 150 \times 0{,}20$.

QUESTÃO 170

Um aerogerador é um dispositivo capaz de converter a energia cinética do movimento do vento em energia elétrica. Esse aparelho é conectado a um conjunto de pás que, quando em movimento, cobrem uma região circular de raio R e área A. Quando uma massa de ar passa através da área A com uma velocidade *v*, a potência (P) desenvolvida pelo dispositivo é dada por $P = k \cdot A \cdot v^3$, em que *k* é uma constante real.

Considere que dois aerogeradores serão instalados em regiões distintas. O primeiro será instalado em uma região cuja velocidade do vento é *v*, e o segundo, em outra região cuja velocidade do vento é 4v.

Para que os dois aerogeradores desenvolvam a mesma potência, a razão entre os raios das regiões circulares determinadas pelo movimento das pás do segundo e do primeiro aerogerador, nessa ordem, deverá ser de

A) $\frac{1}{64}$
B) $\frac{1}{12}$
C) $\frac{1}{8}$
D) 2
E) 4

QUESTÃO 171

A gerente de um banco apresenta aos seus clientes quatro opções de aplicações financeiras com rentabilidades garantidas pelo período de um ano e cujas taxas de rendimento estão descritas a seguir.

- Aplicação I: 12% ao ano;
- Aplicação II: 6% ao semestre;
- Aplicação III: 3% ao trimestre;
- Aplicação IV: 2% ao bimestre.

Sabe-se que, nas aplicações desse banco, os juros são calculados período a período sobre o montante presente nelas. Utilize as aproximações $(1{,}02)^3 \cong 1{,}061$ e $(1{,}03)^3 \cong 1{,}093$.

Considere que um cliente desse banco deseja aplicar certo capital em uma das opções de aplicações financeiras disponíveis e que ele irá optar por aquela que lhe fornecer a maior rentabilidade anual.

Nessas condições, esse cliente deve optar pela(s) aplicação(ões)

A) I.
B) II.
C) III.
D) III ou IV.
E) I, II, III ou IV.

QUESTÃO 172

Em uma gincana escolar, os estudantes foram desafiados a construir projéteis de foguetes que deveriam ser lançados, a partir do solo, com o objetivo de ultrapassar uma marcação posicionada no chão 8 m à frente do ponto de lançamento. Determinado estudante lançou o seu projétil, que percorreu uma trajetória parabólica descrita pela equação $h(x) = -x^2 + 10x$, em que *h* representa a altura do projétil, em metro, e *x* representa o deslocamento horizontal sofrido por ele, em metro, em relação ao ponto de lançamento.

Em relação ao atingimento do objetivo, é correto afirmar que o estudante

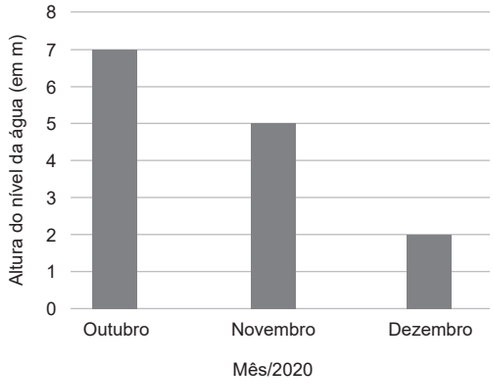
A) atingiu o objetivo, pois o seu projétil caiu 2 m à frente da marcação.
B) atingiu o objetivo, pois o seu projétil caiu 10 m à frente da marcação.
C) atingiu o objetivo, pois o seu projétil caiu 17 m à frente da marcação.
D) não atingiu o objetivo, pois o seu projétil caiu 3 m atrás da marcação.
E) não atingiu o objetivo, pois o seu projétil caiu 5 m atrás da marcação.

04_2021_6oENEM_MT.indd 28 03/08/2021 14:25:38

QUESTÃO 173

Um reservatório com formato de prisma reto de base quadrada foi construído para armazenar água em uma fábrica. O reservatório tem 8 m de altura e 3 m de lado da base como medidas internas e possui um indicador de altura do nível da água em seu interior.

O gráfico a seguir exibe a altura do nível da água no reservatório no último dia dos três últimos meses de 2020. Durante esse período, o nível de água no reservatório variou exclusivamente em decorrência do consumo de água na fábrica. Em 1º de outubro de 2020, o nível da água no reservatório era de 7,5 m.



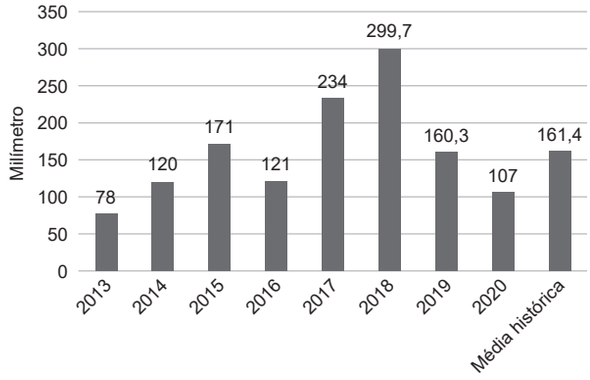
Nos três últimos meses de 2020, o volume total de água do reservatório consumido na fábrica foi, em m^3, de

A) 45,0.
B) 49,5.
C) 54,0.
D) 76,5.
E) 90,0.

QUESTÃO 174

O mês de novembro teve um volume médio de chuvas menor que o esperado em Campinas (SP). Apesar dos temporais pontuais, as precipitações generalizadas foram poucas e resultaram em 107 mm. A média histórica para o mês é de 161,4 mm.

Chuvas em novembro de 2013 a 2020 em Campinas



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 24 jun. 2021. (adaptado)

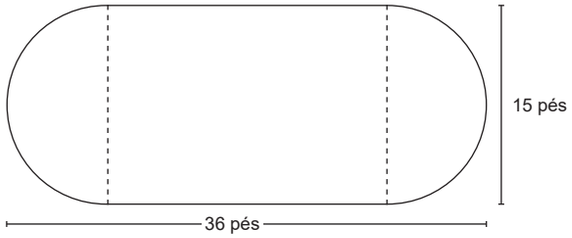
Com base no gráfico, a diferença entre a maior e a menor precipitação de chuva, em mm, relativas ao mês de novembro é

A) 266,9.
B) 221,7.
C) 192,7.
D) 188,9.
E) 138,3.

04_2021_6oENEM_MT.indd 29 03/08/2021 14:25:39

QUESTÃO 175

Uma pessoa deseja construir uma piscina de h = 1,8 m de profundidade, cuja vista superior seja a de um retângulo justaposto de dois semicírculos, conforme indica a figura. Como ela estava sem um instrumento mais preciso de medição, mediu as dimensões do espaço destinado à construção da piscina utilizando seus pés, colocando-os um após o outro sem espaço, e obteve 15 pés de largura e 36 pés de comprimento.



Usando uma régua escolar, essa pessoa percebeu que os seus pés medem 24 cm. Utilize 3 como aproximação para π.

Sabendo que a piscina terá as mesmas dimensões do espaço onde será construída, o volume máximo de água, em litro, que essa piscina comportará é mais próximo de

A) 37 000.
B) 41 000.
C) 50 000.
D) 56 000.
E) 73 000.

QUESTÃO 176

A maré é um dos fenômenos naturais mais conhecidos. Esse fenômeno ocorre em razão do movimento periódico de subida e descida do nível da água, produzindo, dessa maneira, as chamadas marés altas, quando o nível de profundidade da água é máximo, e marés baixas, quando o nível de profundidade da água é mínimo.

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 22 jun. 2021. (adaptado)

Em determinada região do planeta, o nível de profundidade (N) da água do mar, em metro, pode ser descrito em função do tempo (t), em hora, pela função $N(t) = 24 + 8 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{t\pi}{12}\right)$.

Nessa região, o nível de profundidade da água do mar, em metro, durante a maré alta vale

A) 12.
B) 16.
C) 24.
D) 28.
E) 32.

QUESTÃO 177

O chocolate é rico em flavonoides, substância com função cardioprotetora, e tem se mostrado importante para a saúde cardiovascular por isso. Mas é necessário se atentar, pois o limite de consumo diário recomendado é, em média, de 30 g ao dia. Algumas pessoas não sabem a qual chocolate recorrer, pois a quantidade de cacau utilizada nos diferentes tipos de chocolate não é igual. O chocolate ao leite tem 30% de cacau, já o chocolate meio amargo, 40% de cacau e o chocolate com a quantidade mais elevada é o amargo, com 70% de cacau em sua composição.

Disponível em: https://www.acritica.net. Acesso em: 24 jun. 2021. (adaptado)

Considere que uma pessoa come diariamente a quantidade média de chocolate recomendada, porém de modo que a proporção entre as quantidades de chocolate ao leite, meio amargo e amargo seja de 2 : 3 : 5.

Dessa maneira, a quantidade diária de cacau, em grama, que essa pessoa ingere é

A) 11,4.
B) 14,0.
C) 15,9.
D) 21,0.
E) 28,4.

04_2021_6oENEM_MT.indd 30 03/08/2021 14:25:40

QUESTÃO 178

Um terreno circular com raio de 20 m será completamente utilizado para a construção de uma casa de 210 m^2, de uma horta e de uma área de lazer. Sabe-se que a horta ocupará $\frac{2}{3}$ da área total do terreno.

Utilize 3 como aproximação para π.

Dessa forma, a área da parte do terreno destinada à construção da área de lazer será, em m^2, igual a

A) 190.
B) 400.
C) 590.
D) 800.
E) 990.

QUESTÃO 179

Estudos mostram que o uso do *air bag* reduz em 14% as chances de haver vítimas fatais em acidentes de trânsito. Outra tecnologia também eficiente na prevenção de acidentes fatais no trânsito é o sistema de freios ABS, que evita o travamento das rodas em situações de frenagem brusca. Esse sistema promove o dobro da redução observada para o uso do *air bag*.

A presença das duas tecnologias de segurança reduz as chances de haver vítimas fatais em acidentes de trânsito em, aproximadamente,

A) 14%.
B) 28%.
C) 38%.
D) 42%.
E) 62%.

QUESTÃO 180

O potencial biótico ou reprodutivo é a capacidade inata de uma população aumentar o número de componentes em condições ambientais ótimas.

Disponível em: http://educacao.globo.com. Acesso em: 22 jun. 2021. (adaptado)

Em um estudo, cientistas cultivaram uma população de tamanho P de certo protozoário em vidros com bastante alimento a fim de analisar o potencial biótico dessa população. Considere que nesse estudo foi observado que o número de indivíduos da população dobrava a cada meia hora.

Utilize $\log_3 2 = 0{,}63$.

O tempo necessário para que essa população triplique de tamanho é de, aproximadamente,

A) 1 h e 30 min.
B) 1 h e 35 min.
C) 1 h e 59 min.
D) 3 h e 10 min.
E) 3 h e 17 min.

04_2021_6oENEM_MT.indd 31 03/08/2021 14:25:42

MS21VV33606E2

6º Simulado SAS

enem 2021

SAS
Plataforma de Educação